



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ГОРОДА МОСКВЫ**

**Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы**

«Колледж малого бизнеса № 4»

(ГБПОУ КМБ № 4)

Циклы

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент(ка): Перепёлкина Анфиса Александровна

Группа: ИПО 21.24

Руководитель: Рыбаков Александр Сергеевич

Отчётная работа защищена с оценкой «___» _____

Москва, 2025 г.

Оглавление

Теоретическая часть.....	2
Практическая часть.....	3

Теоретическая часть

Вопрос 1

Сколько раз выполнится следующий цикл и почему:

```
int i = 5;
while(i > 0)
{
    i *= 3;
    i *= -1;
}
```

Ответ : 1

Вопрос 2

Дан следующий цикл:

```
int j = 2;
for (int i = 1; i < 100; i = i + 2)
{
    j = j - 1;
    while(j < 15)
    {
        j = j + 5;
    }
}
```

Сколько раз в этом цикле будет выполняться строка `j = j - 1;`

Ответ: 50

Вопрос 3

Что будет выведено на консоль в результате выполнения следующего цикла:

```
for(int i = 1; i < 3; i++)
{
    switch (i)
    {
        default:
            Console.WriteLine($"i = {i++}");
            break;
    }
}
```

Варианты ответов:

- Программа не скомпилируется
- Ничего не будет выведено на консоль
- Консоль будет иметь вывод

i = 1

- Консоль будет иметь вывод

i = 1

i = 2

Практическая часть

Упражнение 1

```
using System;

public class upr21
{
    public static void Main(string[] args)
    {
        // Запрашиваем сумму вклада
        Console.Write("Введите сумму вклада: ");
        decimal deposit = Convert.ToDecimal(Console.ReadLine());

        // Запрашиваем количество месяцев
        Console.Write("Введите количество месяцев: ");
        int months = int.Parse(Console.ReadLine()); // int.Parse безопаснее для целых чисел

        // Ставка процента за месяц (7%)
        decimal procent = 0.07m; // 'm' указывает, что это decimal

        // Итоговая сумма вклада
        decimal final = deposit;

        // Цикл для начисления процентов за каждый месяц
        for (int i = 0; i < months; i++)
        {
            // Начисляем процент: finalAmount = finalAmount + (finalAmount * interestRate)
            final = final * (1 + procent);
        }

        // Выводим результат
        Console.WriteLine($"Через {months} месяцев сумма вклада составит: {final:C}");
        // :C форматирует вывод как валюту (например, 1 234,56 ₽)

        Console.WriteLine("\nНажмите любую клавишу для выхода...");
        Console.ReadKey();
    }
}
```

Результат:

Введите сумму вклада: 12222

Введите количество месяцев: 2

Через 2 месяцев сумма вклада составит: 13 992,97 ?

Упражнение 2

```
using System;

public class upr22
{
    public static void Main(string[] args)
    {
        // Запрашиваем сумму вклада
        Console.Write("Введите сумму вклада (например, 1000.50): ");
        decimal depositAmount = Convert.ToDecimal(Console.ReadLine());

        // Запрашиваем количество месяцев
        Console.Write("Введите количество месяцев: ");
        int numberOfMonths = int.Parse(Console.ReadLine());

        // Ставка процента за месяц (7%)
        decimal interestRate = 0.07m;

        // Итоговая сумма вклада
        decimal finalAmount = depositAmount;

        // Счетчик месяцев для цикла while
        int currentMonth = 0;

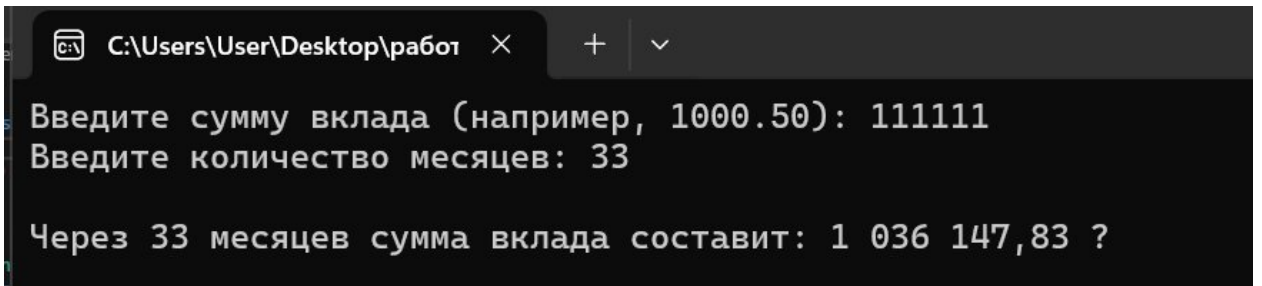
        // Цикл для начисления процентов за каждый месяц с использованием while
        while (currentMonth < numberOfMonths)
        {
            // Начисляем процент
            finalAmount = finalAmount * (1 + interestRate);

            // Увеличиваем счетчик месяцев
            currentMonth++;
        }

        // Выводим результат
        Console.WriteLine($"Через {numberOfMonths} месяцев сумма вклада составит: {finalAmount:C}");

        Console.WriteLine("\nНажмите любую клавишу для выхода...");
        Console.ReadKey();
    }
}
```

Результат:



```
C:\Users\User\Desktop\работ x + v
Введите сумму вклада (например, 1000.50): 111111
Введите количество месяцев: 33

Через 33 месяцев сумма вклада составит: 1 036 147,83 ?
```

Упражнение 3

```
{
    public static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("--- Таблица умножения ---");

        // Внешний цикл для множимого (первое число)
        for (int i = 1; i <= 10; i++)
        {
            // Внутренний цикл для множителя (второе число)
            for (int j = 1; j <= 10; j++)
            {
                // Вычисляем произведение
                int result = i * j;

                // Выводим строку таблицы умножения
                // Используем форматирование для выравнивания столбцов
                Console.Write($"{i,3} x {j,2} = {result,4} | ");
            }

            // Переход на новую строку после завершения ряда (например, после 1x1 ... 1x10)
            Console.WriteLine();
        }

        Console.WriteLine("\nНажмите любую клавишу для выхода...");
        Console.ReadKey();
    }
}
```

Результат:

```
C:\Users\User\Desktop\работ x + v
--- Таблица умножения ---
1 x 1 = 1 | 1 x 2 = 2 | 1 x 3 = 3 | 1 x 4 = 4 | 1 x 5 = 5 | 1 x 6 = 6 | 1 x 7 = 7
7 | 1 x 8 = 8 | 1 x 9 = 9 | 1 x 10 = 10 |
2 x 1 = 2 | 2 x 2 = 4 | 2 x 3 = 6 | 2 x 4 = 8 | 2 x 5 = 10 | 2 x 6 = 12 | 2 x 7 = 14
14 | 2 x 8 = 16 | 2 x 9 = 18 | 2 x 10 = 20 |
3 x 1 = 3 | 3 x 2 = 6 | 3 x 3 = 9 | 3 x 4 = 12 | 3 x 5 = 15 | 3 x 6 = 18 | 3 x 7 = 21
21 | 3 x 8 = 24 | 3 x 9 = 27 | 3 x 10 = 30 |
4 x 1 = 4 | 4 x 2 = 8 | 4 x 3 = 12 | 4 x 4 = 16 | 4 x 5 = 20 | 4 x 6 = 24 | 4 x 7 = 28
28 | 4 x 8 = 32 | 4 x 9 = 36 | 4 x 10 = 40 |
5 x 1 = 5 | 5 x 2 = 10 | 5 x 3 = 15 | 5 x 4 = 20 | 5 x 5 = 25 | 5 x 6 = 30 | 5 x 7 = 35
35 | 5 x 8 = 40 | 5 x 9 = 45 | 5 x 10 = 50 |
6 x 1 = 6 | 6 x 2 = 12 | 6 x 3 = 18 | 6 x 4 = 24 | 6 x 5 = 30 | 6 x 6 = 36 | 6 x 7 = 42
42 | 6 x 8 = 48 | 6 x 9 = 54 | 6 x 10 = 60 |
7 x 1 = 7 | 7 x 2 = 14 | 7 x 3 = 21 | 7 x 4 = 28 | 7 x 5 = 35 | 7 x 6 = 42 | 7 x 7 = 49
49 | 7 x 8 = 56 | 7 x 9 = 63 | 7 x 10 = 70 |
8 x 1 = 8 | 8 x 2 = 16 | 8 x 3 = 24 | 8 x 4 = 32 | 8 x 5 = 40 | 8 x 6 = 48 | 8 x 7 = 56
56 | 8 x 8 = 64 | 8 x 9 = 72 | 8 x 10 = 80 |
9 x 1 = 9 | 9 x 2 = 18 | 9 x 3 = 27 | 9 x 4 = 36 | 9 x 5 = 45 | 9 x 6 = 54 | 9 x 7 = 63
63 | 9 x 8 = 72 | 9 x 9 = 81 | 9 x 10 = 90 |
10 x 1 = 10 | 10 x 2 = 20 | 10 x 3 = 30 | 10 x 4 = 40 | 10 x 5 = 50 | 10 x 6 = 60 | 10 x 7 = 70
70 | 10 x 8 = 80 | 10 x 9 = 90 | 10 x 10 = 100 |
```

Упражнение 4

```
using System;

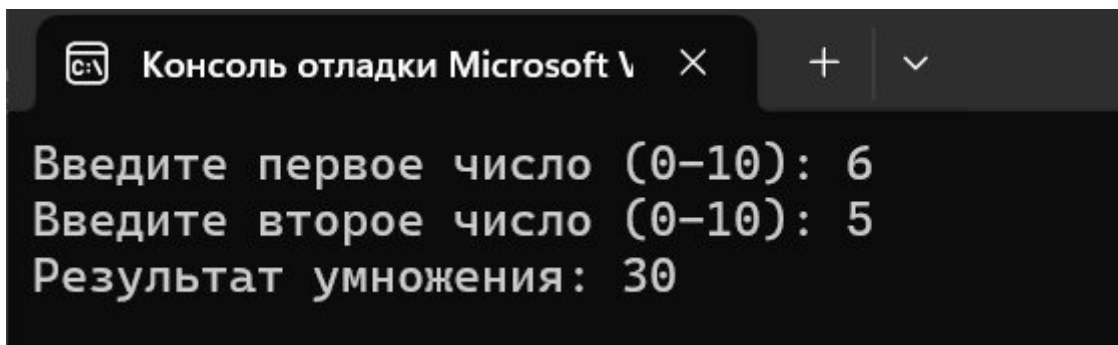
class Program
{
    static void Main()
    {
        while (true)
        {
            Console.Write("Введите первое число (0-10): ");
            int a = int.Parse(Console.ReadLine());

            Console.Write("Введите второе число (0-10): ");
            int b = int.Parse(Console.ReadLine());

            if (a < 0 || a > 10 || b < 0 || b > 10)
            {
                Console.WriteLine("Введенные числа недопустимы. Попробуйте снова.");
                continue;
            }

            Console.WriteLine("Результат умножения: " + (a * b));
            break;
        }
    }
}
```

Результат:



Консоль отладки Microsoft V

Введите первое число (0-10): 6
Введите второе число (0-10): 5
Результат умножения: 30